

Optimisation de la Flexibilité Métabolique et de la Robustesse Physiologique en Ultra-Endurance : Analyse Critique des Stratégies Nutritionnelles et des Protocoles d'Entraînement à Glycogène Bas

L'évolution des sciences de l'exercice appliquées à l'ultra-endurance a mis en lumière l'importance cruciale de la gestion des substrats énergétiques et de la résistance systémique à la fatigue sur des durées extrêmes. Pour un athlète s'engageant dans une préparation de plusieurs mois ciblant des épreuves telles qu'un 100 miles ou un *fast-packing* en autonomie totale, l'approche nutritionnelle et la périodisation de l'entraînement constituent les piliers fondamentaux de la performance, de la préservation musculaire et de l'homéostasie. L'adoption d'un jeûne intermittent prolongé, ayant déjà induit des améliorations cliniquement significatives sur le plan du confort digestif à l'effort, témoigne d'une première adaptation métabolique réussie et d'une réorientation favorable du métabolisme basal.

L'objectif d'approfondir cette démarche en développant une flexibilité métabolique absolue — définie par la capacité de l'organisme à basculer rapidement, efficacement et sans latence entre l'oxydation des lipides et celle des glucides selon la demande énergétique — nécessite une analyse rigoureuse de la littérature scientifique contemporaine. De surcroît, l'intégration de protocoles d'entraînement dits "à glycogène bas", popularisés par des modèles tels que ceux exposés dans l'ouvrage *Ultra Performance*, soulève des questions biochimiques complexes quant à la signalisation cellulaire, l'adaptation mitochondriale, et la préservation indispensable de la capacité d'oxydation des glucides à haute intensité.

Ce rapport dresse un état des lieux exhaustif et nuancé de la science actuelle concernant le régime cétogène flexible, l'efficacité biochimique des différents protocoles de restriction glucidique périodisée (Train Low, Sleep Low, Biquotidien avec déplétion), ainsi que l'émergence du concept de "durabilité" (robustesse physiologique) dans le contexte spécifique de l'ultra-trail et des efforts prolongés en autonomie.

1. Physiologie de la Flexibilité Métabolique et de l'Adaptation Cétogène en Ultra-Endurance

L'un des défis bioénergétiques majeurs de l'ultra-endurance réside dans la disparité asymétrique entre les réserves énergétiques de l'organisme. Le corps humain ne peut stocker

qu'environ 500 à 600 grammes de glucides sous forme de glycogène musculaire et hépatique, ce qui représente approximativement 2000 à 2400 kilocalories, une quantité rapidement épuisée lors d'un effort soutenu dépassant les deux à trois heures.¹ En revanche, les réserves de lipides intracellulaires et adipeux, même chez un athlète très affûté présentant un faible taux de masse grasse, représentent des dizaines de milliers de kilocalories, offrant théoriquement une source d'énergie quasi inépuisable pour de multiples marathons successifs.¹ La flexibilité métabolique est précisément la capacité physiologique à moduler dynamiquement l'utilisation de ces deux substrats en réponse à la disponibilité nutritionnelle, à l'environnement hormonal et à l'intensité de l'exercice.⁴

1.1. Le Plafond Métabolique et les Exigences de l'Ultra-Endurance

Avant d'aborder la manipulation des substrats, il convient de comprendre les limites intrinsèques de la dépense énergétique humaine. Des recherches anthropologiques et physiologiques récentes, menées notamment lors de la course de 250 miles de Cocodona en 2022, ont utilisé l'analyse isotopique (eau doublement marquée au deutérium et à l'oxygène-18) pour tracer la dépense énergétique d'ultra-marathonien sur plusieurs jours.⁶ Ces études révèlent que si un athlète peut brûler ponctuellement six à sept fois son métabolisme de base (BMR) sur une journée, générant une dépense de 7000 à 8000 kilocalories, l'organisme humain se heurte à un "plafond métabolique" infranchissable sur le long terme.⁶ Sur des périodes prolongées de 30 à 52 semaines, la combustion calorique maximale redescend et plafonne à environ 2,5 fois le BMR, limite au-delà de laquelle le tractus gastro-intestinal ne peut plus extraire suffisamment d'énergie pour compenser la dépense, conduisant inévitablement au catabolisme.⁶

Cette limite digestive met en exergue l'importance vitale du confort gastro-intestinal (GI distress) mentionné comme un bénéfice acquis par la pratique du jeûne intermittent. Lors d'un effort de type ultra-trail, la redistribution du débit sanguin des organes splanchniques vers les muscles squelettiques actifs et la peau (pour la thermorégulation) provoque une ischémie intestinale transitoire. La dépendance absolue aux glucides exogènes (consommation continue de gels et de boissons isotoniques) dans ce contexte ischémique est la première cause de stase gastrique, de fermentations et de troubles digestifs sévères, qui constituent le principal motif d'abandon sur les courses de 100 miles.⁷ L'adaptation aux lipides permet de réduire significativement cette dépendance exogène, épargnant ainsi le système digestif tout en fournissant un flux énergétique constant.⁸

1.2. Le Paradigme du Régime Cétogène Strict (LCHF) : Avantages et Compromis

L'adaptation à un régime cétogène strict, souvent documenté sous l'acronyme LCHF (Low Carbohydrate High Fat), implique une restriction glucidique sévère (généralement inférieure à 50 grammes par jour) couplée à un apport lipidique massif (70 à 80 % des calories totales).¹² La littérature scientifique documente de manière unanime que la "céto-adaptation" à long terme (au-delà de 3 à 4 semaines, voire plusieurs mois) engendre une réorientation systémique

majeure et des taux d'oxydation lipidique exceptionnellement élevés.⁴

L'étude paradigmatique FASTER (Fat Adapted Substrate utilization in Trained Elite Runners) a comparé des ultra-marathoniens d'élite adaptés depuis plus de six mois au régime cétogène à leurs homologues consommant une alimentation riche en glucides (High-Carb).¹⁰ Les résultats ont redéfini les limites de la physiologie humaine : les athlètes "Low-Carb" ont démontré des taux d'oxydation des graisses atteignant en moyenne 1,54 g/min (contre 0,67 g/min pour le groupe High-Carb), la valeur la plus élevée jamais enregistrée chez l'humain à l'époque.¹⁰ Des investigations plus récentes ont même mesuré des valeurs de FATMAX dépassant 1,58 g/min, avec 30 % des sujets d'une cohorte atteignant plus de 1,85 g/min lors d'efforts modérés à intenses.¹³

Toutefois, cette spectaculaire adaptation enzymatique et mitochondriale engendre un compromis physiologique sévère, souvent incompatible avec les exigences de haute performance en compétition. L'augmentation de la capacité à oxyder les lipides s'accompagne d'une altération marquée de la capacité à oxyder les glucides, un phénomène qualifié de "rigidité métabolique induite par les lipides".⁵ Sur le plan de la biologie moléculaire, la privation chronique de glucides entraîne une régulation à la hausse (surexpression) de l'expression du gène codant pour la kinase 4 de la pyruvate déshydrogénase (PDK4).¹⁶ L'enzyme PDK4 a pour fonction d'inhiber, par phosphorylation, le complexe enzymatique de la pyruvate déshydrogénase (PDH).¹⁶ La PDH constitue la porte d'entrée cruciale et limitante des dérivés glucidiques (le pyruvate issu de la glycolyse) dans la mitochondrie pour y être oxydés via le cycle de Krebs.¹⁷

En conséquence, lorsque l'activité de la PDH est bloquée, le flux de glucides vers la mitochondrie est fortement ralenti, entraînant une accumulation de pyruvate qui se convertit en lactate, limitant ainsi drastiquement la production d'énergie lors des efforts à haute intensité dépassant 80 % de la VO₂max (sprints, montées abruptes, relances).¹⁵ Des études ont montré que cette suppression de l'activité de la PDH persiste même si les athlètes tentent de restaurer leurs réserves de glycogène (carb loading) dans les jours précédant une compétition.¹⁵ L'organisme "désapprend" temporairement à utiliser les glucides efficacement.

De plus, l'oxydation des acides gras nécessite un rendement en oxygène légèrement supérieur à celui des glucides pour produire une quantité équivalente d'ATP.¹² Cela se traduit cliniquement par une baisse de l'économie de course : le coût en oxygène (VO₂) augmente pour maintenir une vitesse ou une puissance donnée à des intensités supérieures au seuil aérobie.¹² Pour un coureur de 100 miles, bien que l'intensité globale soit majoritairement basse (Zone 1 et 2), la perte de cette "vitesse supérieure" et de cette efficacité mécanique peut s'avérer préjudiciable lors du franchissement de cols techniques ou dans les moments critiques nécessitant une réserve de puissance anaérobie.¹⁶

1.3. Le Mythe de l'Épargne Glycogénique Absolue

Une croyance répandue au sein de la communauté des sports d'endurance postule que

l'adaptation cétogène permettrait d'épargner totalement le glycogène musculaire lors des efforts modérés. Les travaux de recherche approfondis ont réfuté cette hypothèse. Lors de la course sur tapis roulant de 3 heures à 64 % de la VO₂max de l'étude FASTER, l'utilisation et le taux de déplétion du glycogène musculaire étaient étonnamment similaires entre les athlètes adaptés aux glucides et ceux adaptés aux lipides.¹⁰

Cette observation fondamentale démontre que le glycogène demeure une source d'énergie structurellement et biochimiquement nécessaire au fonctionnement de la fibre musculaire, et qu'être *fat-adapted* ne signifie pas que le glycogène n'est plus oxydé, mais plutôt que l'organisme compense la demande énergétique globale massivement par les lipides tout en maintenant un flux glycolytique basal indispensable.¹⁰ Ainsi, la perte de la capacité d'oxydation des glucides n'est pas une option viable pour l'ultra-traileur visant la performance.

Paramètre Physiologique	Régime Riches en Glucides (HC)	Régime Cétogène Strict (LCHF)	Impact Direct sur la Performance en Ultra-Endurance
Oxydation lipidique max (FATMAX)	Modérée (~0.5 - 0.7 g/min)	Extrême (> 1.5 g/min)	Avantage majeur du LCHF pour la préservation des réserves énergétiques exogènes et la réduction de la dépendance alimentaire. ¹⁰
Activité enzymatique (PDH)	Optimale et réactive	Fortement inhibée (par l'enzyme PDK4)	Inconvénient majeur du LCHF, limitant le flux mitochondrial du pyruvate et altérant la puissance dans les montées. ¹⁶
Économie de course (Coût en O₂)	Optimale (plus grand rendement d'ATP par Litre d'O ₂)	Dégradée à haute intensité	Inconvénient du LCHF aux intensités > 75% VO ₂ max, nécessitant plus d'oxygène pour la même vitesse. ¹²

Confort digestif (GI distress)	Risque très élevé (dépendance stricte aux gels/boissons)	Risque très faible (indépendance relative)	Avantage majeur du LCHF, validé cliniquement par l'expérience de l'athlète. ⁸
---	--	--	--

2. Le Régime Cétogène Flexible et la Périodisation des Glucides (Carb Backloading)

Pour contourner l'altération préjudiciable de la PDH tout en maximisant l'oxydation des lipides acquise par le jeûne intermittent, la science du sport s'est résolument orientée vers le concept de "périodisation des glucides" ou de régime cétogène flexible (*Targeted Ketogenic Diet* - TKD / *Carb Backloading*).²² L'approche envisagée — maintenir un jeûne le matin, consommer des repas de type cétogène (lipides et protéines) le midi et lors des collations, et recharger en glucides exclusivement le soir — s'inscrit parfaitement dans ce cadre de périodisation journalière.²³

2.1. Préservation de l'Oxydation Glucidique et Maintien de l'Activité PDH

La flexibilité métabolique véritable ne consiste pas à exceller de manière isolée dans l'oxydation des lipides, mais à entretenir un fonctionnement mitochondrial capable d'alterner dynamiquement et sans friction entre les deux substrats.⁵ En introduisant une recharge glucidique quotidienne (généralement lors du dîner post-entraînement ou en préparation de la journée suivante), l'organisme reçoit un signal insulínique transitoire et une disponibilité en substrat suffisants pour empêcher la surexpression chronique de la PDK4.¹⁷

Cette stratégie permet de reconstituer partiellement ou totalement les réserves de glycogène musculaire et hépatique pendant la phase de sommeil, assurant ainsi la disponibilité d'une glycolyse rapide pour les efforts à plus haute intensité le lendemain matin ou lors des séances spécifiques.²⁷ Les données scientifiques indiquent que la présence de jours ou de repas à teneur modérée à élevée en glucides, intégrés de manière stratégique dans un cadre par ailleurs pauvre en glucides, agit comme un "entraînement" pour les enzymes métaboliques. Cela prévient la perte de la capacité d'absorption intestinale des glucides (qui dépend de la régulation à la hausse des transporteurs spécifiques SGLT1 pour le glucose et GLUT5 pour le fructose) et maintient la réactivité du complexe PDH.⁹ Par conséquent, la stratégie de recharger le soir tout en maintenant la cétose ou une forte oxydation lipidique la journée est extrêmement pertinente sur le plan biochimique pour ne pas perdre la capacité anaérobie alactique et lactique indispensable lors des variations de relief d'un 100 miles.²

2.2. Cinétique du "Metabolic Switch" et Entrée en Cétose

Le jeûne intermittent prolongé pratiqué depuis plus de deux mois a induit des adaptations

épigénétiques et métaboliques profondes. L'abstinence calorique de plus de 12 à 16 heures déclenche ce que la littérature nomme le *metabolic switch* (la bascule métabolique), un point d'inflexion critique où l'épuisement progressif du glycogène hépatique force la mobilisation des acides gras libres depuis le tissu adipeux et leur conversion en corps cétoniques (principalement le bêta-hydroxybutyrate et l'acétoacétate) par les hépatocytes.²⁹

La rapidité avec laquelle un individu bascule vers cette cétose nutritionnelle dépend étroitement de sa flexibilité métabolique préalable, de la densité de ses transporteurs de monocarboxylates (MCT1 et MCT4, distincts des triglycérides à chaîne moyenne) et du niveau de déplétion glycogénique aiguë.³¹ Un athlète d'ultra-endurance déjà adapté au jeûne possèdera une densité mitochondriale accrue et une sensibilité à l'insuline optimisée, lui permettant d'atteindre des niveaux sanguins de cétose nutritionnelle ($\geq 0,5$ mmol/L de β HB) en quelques heures de jeûne couplé à l'effort aérobie, là où un sujet sédentaire requerrait plusieurs jours de restriction stricte.²⁰ La stratégie proposée consistant à rester en LCHF jusqu'au repas du soir garantit le maintien de ce *metabolic switch* sur la majeure partie de la journée, maximisant les adaptations oxydatives et la lipolyse sans compromettre le système nerveux central.²⁹

2.3. Maintien des Bénéfices Gastro-Intestinaux et "Gut Training"

Le confort digestif exceptionnel rapporté à l'effort s'explique par la diminution drastique du volume, de l'osmolarité et de l'acidité des ingestas glucidiques pendant l'exercice.⁸ Maintenir un régime cétogène flexible permet de conserver ce bénéfice en course, à une condition cruciale : l'entraînement de l'intestin (*gastrointestinal function training*). Puisque l'athlète rechargera en glucides le soir, l'expression des transporteurs intestinaux SGLT1 et GLUT5 sera maintenue. Toutefois, des études cliniques démontrent que pour maximiser l'efficacité de l'absorption glucidique le jour de la course (où un apport de 60 à 90 g/h peut s'avérer nécessaire dans les phases critiques), il faut procéder à des séances spécifiques d'entraînement digestif.⁹

Une étude a évalué l'impact de l'entraînement de la tolérance gastro-intestinale sur la performance en course à pied. L'intervention consistait en dix séances sur deux semaines, durant lesquelles les participants couraient à 60 % de leur VO₂max pendant 60 minutes tout en ingérant un gel contenant 30 g de glucides à 0, 20 et 40 minutes.⁹ Les résultats ont montré une réduction significative de l'inconfort gastro-intestinal et une amélioration mesurable de la performance.⁹ Ainsi, au sein de la périodisation flexible, certaines séances clés devront inclure une ingestion de glucides per-effort pour maintenir cette tolérance mécanique et osmotique.⁹

3. Évaluation Scientifique des Protocoles d'Entraînement "Ultra Performance" (Fabrice Kuhn)

L'auteur et médecin du sport Fabrice Kuhn a largement contribué à la vulgarisation de l'entraînement à glycogène bas (*low glycogen training*) ou *Train Low*. Ces protocoles reposent sur la modulation minutieuse de la disponibilité en glucides avant, pendant et après l'effort, afin d'amplifier les signaux cellulaires responsables de l'adaptation à l'endurance.³⁵ L'approche

repose sur un postulat biochimique fondamentalement validé : le glycogène musculaire n'est pas qu'un simple réservoir de carburant, il agit comme une molécule de signalisation à part entière.¹⁶

Lorsque la fibre musculaire se contracte dans un état de faible disponibilité en glycogène, la liaison physique entre la molécule de glycogène et l'AMPK (AMP-activated protein kinase) diminue considérablement. L'AMPK, véritable capteur énergétique et chef d'orchestre du métabolisme cellulaire, est alors fortement activée.¹⁶ Cette activation déclenche une cascade de signalisation nucléaire qui régule à la hausse l'activité et l'expression du PGC-1 α (Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha), considéré dans la littérature comme le maître régulateur de la biogenèse mitochondriale.¹⁶ Simultanément, la mobilisation accrue des graisses corporelles stimule le facteur de transcription nucléaire PPAR δ , qui favorise la transcription des protéines impliquées dans le métabolisme des lipides.¹⁶

Néanmoins, si la théorie moléculaire est élégante, la traduction de ces protocoles sur le terrain nécessite une analyse critique des bénéfices réels par rapport aux risques de détérioration de la qualité de l'entraînement. Voici l'évaluation détaillée de la science sur les protocoles spécifiques envisagés.

3.1. Protocole "Train Low" : Courir à jeun et retarder l'absorption des glucides

L'idée de courir le matin à jeun, de maintenir un apport cétogène au déjeuner et au goûter, pour ne recharger les glucides que le soir, est l'incarnation classique du modèle "Train Low" continu sur la journée.

État de la science et évaluation :

- **Efficacité sur la lipolyse** : L'entraînement à jeun augmente de manière très significative l'oxydation périphérique des graisses, stimule la lipolyse du tissu adipeux (grâce à un ratio insuline/catécholamines très bas) et favorise la dégradation des lipides intramyocellulaires (IMCL) par rapport au même entraînement réalisé en état nourri.³⁸ Sur ce point, le protocole est validé.
- **La faille du "retard de l'absorption post-effort"** : C'est ici que la physiologie moderne apporte une contradiction critique aux protocoles popularisés dans certains ouvrages. Il a longtemps été postulé que restreindre les glucides dans les heures suivant un effort épuisant prolongerait la "fenêtre" d'activation de l'AMPK et du PGC-1 α .³⁹ Toutefois, des études récentes de très haute qualité (notamment une étude randomisée en double aveugle croisée publiée dans *Acta Physiologica* en 2024) ont fermement réfuté cette hypothèse.⁴¹
- **Preuves scientifiques** : L'étude a comparé des sujets effectuant un entraînement par intervalles à haute intensité (HIIE). Pendant les 3 heures post-effort, un groupe recevait des glucides immédiatement, l'autre de l'eau (retardant l'apport). Les biopsies musculaires ont révélé que **retarder l'apport en glucides post-exercice n'améliore absolument pas les réponses moléculaires** liées à la biogenèse mitochondriale ou au métabolisme

(comme l'ARNm du PGC-1 α ou du p53) par rapport à une réalimentation immédiate.⁴¹ Les gènes ont été stimulés de manière identique par le simple fait de l'exercice.

- **Conséquences délétères** : En revanche, retarder l'apport glucidique de plusieurs heures a gravement entravé la capacité d'exercice à haute intensité le lendemain (le groupe retardé n'a pu accomplir que 13 intervalles contre 17 pour le groupe alimenté immédiatement) et a significativement augmenté la perception de l'effort (RPE).³⁹ De surcroît, l'entraînement avec un faible taux de glycogène sans apport post-effort adéquat altère la récupération mécanique, influence négativement le renouvellement des protéines musculaires et augmente dramatiquement le risque de catabolisme protéique (fonte musculaire).⁴³
- **Verdict stratégique** : L'entraînement matinal à jeun est un outil hautement validé pour le métabolisme lipidique. Cependant, l'abstinence stricte de glucides et de protéines *après* des séances exigeantes dans le but d'amplifier les adaptations est une erreur physiologique. L'apport en protéines post-effort immédiat est impératif pour stopper le catabolisme, et une restriction glucidique post-effort ne doit s'appliquer qu'après des séances très légères en Zone 1, jamais après des séances d'intensité ou des sorties longues.⁴³

3.2. Protocole "Biquotidien" (Twice-a-Day) avec déplétion inter-séance

Ce protocole extrêmement exigeant implique une première séance d'entraînement le matin (visant à vider partiellement les stocks de glycogène via des intensités), suivie d'une phase de récupération sans glucides (repas keto le midi), puis d'une deuxième séance (généralement de l'endurance) en fin de journée exécutée sur des fibres musculaires déplétées.⁴⁰

État de la science et évaluation :

- **Adaptations moléculaires extrêmes** : Les études princeps (notamment les travaux de Hansen et al., et les répliques ultérieures par Yeo, Hulston et Granata) confirment que l'entraînement biquotidien avec un faible taux de glycogène lors de la deuxième séance régule de manière fulgurante à la hausse l'activité des enzymes oxydatives. Des augmentations de la citrate synthase (le marqueur principal du volume mitochondrial) pouvant atteindre ~50 % ont été observées, ainsi qu'une hausse spectaculaire de la respiration mitochondriale et de l'oxydation des graisses.⁴⁶
- **Le coût neuromécanique** : La qualité de la deuxième séance est lourdement, voire dangereusement impactée. L'intensité maximale auto-sélectionnée par les athlètes lors de la session du soir chute drastiquement.⁴⁰ La science révèle que le manque de glycogène perturbe gravement le couplage excitation-contraction au niveau du réticulum sarcoplasmique (altération du relargage du calcium), entraînant une fatigue neuromusculaire centrale et périphérique précoce.¹⁶ La fonction contractile du muscle est altérée (baisse de la force maximale volontaire et de la vitesse de relaxation).⁵⁰
- **Verdict stratégique** : Le modèle biquotidien est une arme à double tranchant. Bien qu'il génère un stress métabolique inégalé, il est psychologiquement punitif, dégrade la

biomécanique de course (augmentant le risque de tendinopathies ou de blessures articulaires) et accroît le risque de syndrome de surentraînement et de suppression immunitaire.⁴⁰ Pour un amateur ou un athlète préparant un 100 miles, cette méthode ne devrait être utilisée qu'avec une parcimonie extrême (ex. un microcycle de surcharge tous les mois), et jamais de façon chronique.

3.3. Protocole "Sleep Low" : Intensité le soir, nuit à jeun, endurance le matin

Le protocole *Sleep Low* (Train-High, Sleep-Low) est une évolution beaucoup plus élégante et scientifiquement encensée de la restriction glycogénique. Il consiste à réaliser une séance à haute intensité (HIIT) en fin de journée avec des réserves pleines, à consommer un dîner de récupération exclusivement protéino-lipidique (zéro glucide), à dormir avec des réserves glycogéniques très basses pour prolonger l'expression génique nocturne, puis à effectuer une séance d'endurance à faible intensité (Zone 1/2) le lendemain matin à jeun avant de recharger.¹⁶

État de la science et évaluation :

- **Des résultats probants sur la performance** : C'est l'un des rares protocoles de nutrition périodisée ayant démontré des améliorations directes de la performance en condition de course ou de test chronométré chez des athlètes entraînés.¹⁶
- Une étude rigoureuse évaluant une intervention "Sleep Low-Train Low" a révélé des améliorations physiologiques remarquables en seulement 1 à 3 semaines. Le groupe "Sleep Low" a amélioré sa Puissance au Seuil Fonctionnel (FTP - Functional Threshold Power) de **+5,5 %** (contre seulement +1,2 % pour le groupe contrôle s'entraînant avec des glucides normaux). De plus, une augmentation de 4,0 % de la puissance maximale sur 20 minutes a été observée.¹⁶ Chez des triathlètes, ce protocole a induit une amélioration de 3% du temps sur un 10 km course à pied réalisé après fatigue.⁵⁷
- **Mécanisme et tolérance** : L'effort perçu (RPE) lors des séances matinales est significativement plus élevé, et la puissance absolue développée lors de l'entraînement matinal a tendance à chuter d'environ 2 à 3 %.¹⁶ Cependant, contrairement au protocole biquotidien, l'athlète n'a pas à subir deux séances épuisantes le même jour. Le stress métabolique s'accumule passivement pendant le sommeil, maximisant l'axe AMPK sans le stress mécanique d'une deuxième course immédiate.¹⁶
- **Confirmation de l'inhibition de la PDH** : Une limitation critique a été mise en évidence dans l'étude mentionnée : la puissance maximale sur 1 minute n'a pas progressé dans le groupe Sleep Low (+0,8 % contre +3,9 % chez les contrôles).¹⁶ Cela confirme que même avec le *Sleep Low*, l'expression de la PDK4 est augmentée, inhibant le flux glucidique mitochondrial et détériorant la capacité anaérobie supramaximale.¹⁶
- **Verdict stratégique** : Le *Sleep Low* est exceptionnellement prometteur et constitue la méthode de choix pour un ultra-traileur visant à booster son seuil aérobie et à repousser les limites de son endurance périphérique. Il s'intègre parfaitement dans un emploi du

temps, et son efficacité a été prouvée même lors de protocoles réalisés à domicile en conditions non-laboratoires.¹⁶ Il convient de l'introduire ponctuellement (1 à 2 fois par semaine) dans la phase de développement spécifique du plan de 5 mois.

Caractéristique	Train Low (Jeûne Matinal simple)	Biquotidien avec Déplétion (Twice-a-day)	Sleep Low (Train-High, Sleep-Low)
Objectif Physiologique	Augmenter l'oxydation lipidique basale et la sensibilité à l'insuline.	Maximiser le stress de la kinase AMPK et la densité mitochondriale.	Prolonger la signalisation génique nocturne sans perte de qualité sur la haute intensité.
Qualité de la séance d'intensité	Réduite si effectuée à jeun.	Excellente le matin, catastrophique le soir (séance 2).	Excellente le soir (glycogène plein).
Impact sur l'économie de course	Neutre.	Dégradation biomécanique possible due à la fatigue neuromusculaire profonde. ¹⁶	Amélioration prouvée de la FTP et de l'efficacité aérobie. ¹⁶
Risque global (Blessure, Overtraining)	Faible.	Très élevé (nécessite un suivi strict de la charge et du sommeil). ⁴⁰	Modéré (demande un apport protéique adéquat le soir pour éviter le catabolisme).

4. Robustesse Physiologique ("Durability") appliquée à l'Ultra-Trail

Pour préparer une épreuve de 100 miles, l'optimisation des marqueurs classiques de la physiologie de l'exercice (VO2max, Seuil Lactique, Économie de course) évalués à l'état "frais" est notoirement insuffisante. Les sciences de l'exercice ont récemment introduit et formalisé le concept de **Durabilité** (ou robustesse physiologique), qui redéfinit l'approche de l'entraînement pour les courses d'extrême endurance.⁵⁹

4.1. Le Concept de Durabilité et le Découplage Physiologique

La durabilité est définie dans la littérature scientifique comme "la résilience face à la détérioration des variables physiologiques et de la performance pendant ou à la suite d'un exercice prolongé".⁶⁰ Des études ont clairement démontré que deux athlètes possédant la même VO2max et les mêmes seuils métaboliques au repos (sur le papier) peuvent afficher des profils de performance radicalement différents après 5 ou 10 heures de course.⁶¹ Sur le Tour de France ou en ultra-trail, les courses ne se gagnent pas grâce aux chiffres de départ, mais sur la capacité à ne pas perdre ces chiffres dans les derniers 20 % de l'épreuve.⁶¹

Lors d'un effort prolongé tel qu'un ultra-trail, on observe un phénomène insidieux appelé "découplage physiologique" (*physiological decoupling*). Il s'agit du moment où le coût interne (fréquence cardiaque, dérive cardiaque, perception de l'effort, coût métabolique) se dissocie et dérive par rapport à la charge de travail externe produite (vitesse, puissance développée).⁶² Les recherches du Dr Ed Maunder sur l'altération du seuil lactique montrent qu'après seulement 2h30 d'effort cycliste modéré, la puissance au seuil peut chuter en moyenne de 10 %, accompagnée d'une réduction marquée de l'efficacité mécanique et de la dépense énergétique.⁶² Le Dr Maunder suggère que cette baisse d'efficacité est probablement encore plus sévère en course à pied en raison des dommages excentriques.⁶²

4.2. La Détérioration Spécifique au Terrain (Trail Running)

Une étude très récente (publiée fin 2025/2026 dans l'*International Journal of Sports Physiology and Performance*) menée sur des coureurs de trail récréatifs soumis à un test de 90 minutes a apporté des éclairages cruciaux. Les athlètes ont été évalués avant et après une course submaximale de 90 minutes. Les résultats ont révélé un ralentissement progressif spécifique au terrain, particulièrement prononcé dans les segments en montée, et ce malgré une fréquence cardiaque stable.⁶⁶

Ce phénomène indique un découplage sévère entre la charge interne et externe : l'athlète produit le même effort cardiovasculaire mais avance significativement moins vite en montée, soulignant une dégradation de l'efficacité biomécanique et une fatigue neuromusculaire locale, tandis que la performance en descente restait paradoxalement inchangée chez ces sujets.⁶⁶ D'autres études sur le marathon ont utilisé des accéléromètres pour corrélérer la durabilité avec la biomécanique, montrant que les coureurs avec une faible durabilité (haut découplage) subissent une détérioration marquée de la fréquence et de la longueur de foulée, altérant la raideur de la jambe (*leg stiffness*).⁶⁴

4.3. Preuves de l'Élite : L'Étude de Cas WSER 2025

À l'autre extrémité du spectre, une étude de cas phénoménale publiée en 2025 dans le *Journal of Applied Physiology* a tracé les réponses physiologiques d'un athlète d'élite ayant terminé la Western States 100 (WSER) en 14h19 (3ème au classement général). Les données recueillies en temps réel sont vertigineuses et définissent les limites supérieures de la robustesse humaine.⁶⁷ L'athlète a généré une dépense énergétique totale de 16 104 kcal (soit un taux

ahurissant d'environ 18,8 kcal/min en moyenne).⁶⁷ Son apport énergétique a totalisé 6 720 kcal, soit une absorption de 86 grammes de glucides par heure, démontrant une tolérance gastro-intestinale parfaite malgré une température interne (mesurée par pilule téléométrique) culminant à 39,4 °C.⁶⁷ L'analyse de son allure (*pacing*) a révélé une maîtrise absolue de la durabilité : l'athlète a maintenu une vitesse moyenne normalisée à 84,8 % de sa Vitesse Critique tout au long de la course, et n'a subi qu'une dégradation mineure de 15 % de sa vitesse entre le début et la fin des 100 miles.⁶⁷ Il a volontairement évité les zones au-dessus de 105% de sa Vitesse Critique (seulement 1,4% du temps de course) pour empêcher l'accumulation de fatigue métabolique précoce.⁶⁷ C'est l'incarnation d'une durabilité optimisée.

4.4. Entraîner la Durabilité

Pour améliorer cette robustesse, le développement exclusif du métabolisme lipidique n'est pas suffisant. Si les protocoles à glycogène bas (comme le *Sleep Low*) favorisent l'épargne glycogénique et augmentent la densité mitochondriale (première ligne de défense), la durabilité métabolique doit se traduire par une robustesse mécanique.

La littérature recommande plusieurs stratégies d'intervention :

1. **L'entraînement en force lourd** : Il a été démontré que l'entraînement en force améliore la durabilité de l'économie de course et la performance à haute intensité sous fatigue, en augmentant la résilience des fibres musculaires face aux dommages excentriques des descentes.⁵⁹
2. **La conception inversée des séances (Intensity-last)** : Le Dr Maunder suggère que l'intégration de blocs d'intensité spécifiques en *fin* de sortie longue (lorsque les fibres de type I sont épuisées et que le recrutement des fibres de type II est forcé sous contrainte glycogénique) génère des adaptations supérieures pour la durabilité.⁶² L'utilisation de "progression runs" (finir la course le plus rapidement possible en état de fatigue) simule le stress de fin d'épreuve.⁶²
3. **Acclimatation multi-stress** : Combiner l'entraînement avec d'autres facteurs de stress environnementaux (chaleur, altitude) pour forger la résilience systémique.⁵⁹

5. Spécificités du Fast-Packing en Autonomie

Le *fast-packing* (randonnée et course légère en autonomie sur plusieurs jours consécutifs) ajoute deux contraintes physiologiques massives au défi du 100 miles : le portage d'une charge externe (surcharge) et un déficit calorique cumulatif insoutenable sur plusieurs jours.

5.1. La Biomécanique et la Métabolique de la Surcharge

L'impact du poids du sac à dos sur la flexibilité métabolique est critique. Une étude récente a évalué les réponses physiologiques de traileurs bien entraînés courant sur tapis roulant avec des vestes lestées représentant 0 % (L0), 5 % (L5) et 10 % (L10) de leur poids corporel.⁷⁰

L'analyse des échanges gazeux (pour déterminer le FATMAX et les seuils ventilatoires) a

démontré qu'une surcharge de 5 % (L5, soit 3,5 kg pour un coureur de 70 kg) permet de maintenir des conditions de travail et une économie de course quasiment identiques à une course sans charge, sans altérer significativement le métabolisme lipidique.⁷⁰ En revanche, au passage à une charge de 10 % (L10, soit 7 kg), le corps subit des modifications mécaniques et physiologiques brutales : la vitesse maximale chute significativement, la puissance absolue produite augmente, et la filière énergétique bascule drastiquement vers l'utilisation massive des glucides, abandonnant la zone FATMAX.⁷⁰ Pour le *fast-packing*, l'optimisation millimétrique de l'équipement pour maintenir le sac en dessous du seuil critique des 5-7 % du poids corporel est une nécessité physiologique absolue pour préserver les avantages de l'oxydation lipidique longuement acquise à l'entraînement.⁷⁰

5.2. Gestion du Déficit Calorique Cumulatif et Protection Musculaire

Lors d'épreuves dépassant plusieurs jours, le déficit énergétique devient délétère. L'étude observationnelle sur la TorTour de Ruhr 2024 (courses de 100 km à 230 km) a révélé un déficit calorique moyen de 6 797 kcal chez les participants.⁷¹ Les analyses sanguines et salivaires ont montré des perturbations endocriniennes profondes : chute de la leptine et de l'insuline, augmentation de la ghréline (signal de famine), et surtout, une élévation massive de la Créatine Kinase musculaire (CKM) et de la Lactate Déshydrogénase (LDH), signant des dommages structurels et une lyse musculaire dramatique.⁷¹

Bien que votre régime cétogène réduise la dépendance aux glucides exogènes, le métabolisme de base, le cerveau et la réparation cellulaire exigent des nutriments ciblés. La stratégie nutritionnelle pour l'autonomie s'articule ainsi :

- **En mouvement (La journée) :** L'approche la plus efficace consiste à utiliser des calories liquides ou très digestes (200 à 400 kcal/heure, majoritairement sous forme de glucides et d'électrolytes) pour épargner le système gastro-intestinal (GI) et prévenir l'ischémie splanchnique.⁷²
- **Protection catabolique :** La supplémentation continue en acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) pendant le mouvement agit comme une véritable "assurance musculaire", atténuant la protéolyse et la fuite de la CKM inhérente aux journées d'effort ininterrompu en déficit énergétique.⁷²
- **Phase de récupération (Le soir au bivouac) :** C'est le moment d'ingérer les graisses denses et les protéines (poudre de lait, fromages lyophilisés, viandes séchées, oléagineux) qui seraient impossibles à digérer en course, afin de reconstituer les membranes cellulaires et d'amorcer la synthèse protéique mitochondriale pendant le sommeil.⁷²

6. Protocoles Émergents : L'Apport des Cétones Exogènes et des MCT

Pour répondre à l'objectif spécifique d'augmenter la rapidité d'entrée en cétose (le *metabolic*

switch) sans subir les délais habituels du jeûne, la science s'est récemment penchée sur les déclencheurs métaboliques externes, qui pourraient se révéler très utiles lors des phases d'entraînement ou même en compétition.⁷³

Le passage naturel au métabolisme lipidique exclusif (cétose endogène) exige une déplétion du glycogène hépatique, un processus prenant plusieurs heures même chez un individu flexible. Pour contourner cette contrainte et forcer l'organisme à entrer dans un état de "cétose nutritionnelle aiguë" (où le taux sanguin de β HB dépasse instantanément 0,5 mmol/L), l'utilisation de Triglycérides à Chaîne Moyenne (MCT - *Medium Chain Triglycerides*) ou de cétones exogènes (sous forme de sels ou d'esters) constitue une piste d'intervention documentée.⁷³

Les acides gras à chaîne longue nécessitent des transporteurs complexes (comme la carnitine) pour pénétrer dans la mitochondrie. Les MCT, en raison de leur structure chimique plus courte, contournent la digestion lymphatique habituelle, ne nécessitent pas de sels biliaires pour l'émulsion, et sont directement acheminés vers le foie via la veine porte. Au niveau hépatique, ils traversent les membranes mitochondriales indépendamment de la navette carnitine et sont massivement oxydés, induisant une surproduction de corps cétoniques en quelques minutes à peine.⁷⁴ L'incorporation de poudre ou d'huile MCT le matin (par exemple dans un café noir avant de courir à jeun) permet d'inonder la circulation sanguine de cétones qui serviront de substrat énergétique alternatif hautement efficace pour le cerveau et le myocarde, tout en maintenant les niveaux d'insuline parfaitement bas, garantissant ainsi que la lipolyse des graisses corporelles n'est pas freinée.³³

Concernant les esters de cétones exogènes, bien qu'ils offrent l'avantage d'élever artificiellement le bêta-hydroxybutyrate sans nécessiter de restriction glucidique (permettant un double carburant théorique glucides + cétones)⁷³, leur utilisation chez l'ultra-traileur présente des limites. Ils sont extrêmement onéreux, ont un goût souvent décrit comme prohibitif, et la littérature scientifique fait régulièrement état de troubles gastro-intestinaux sévères lors de leur ingestion à l'effort.⁷³ De plus, les preuves d'une véritable amélioration de la performance d'endurance chez l'homme restent mitigées, l'inhibition des voies lipolytiques naturelles par les cétones exogènes (qui signalent à l'organisme qu'il y a déjà assez d'énergie dans le sang) pouvant être contre-productive pour un athlète cherchant à développer sa propre flexibilité.⁷³ L'utilisation stratégique des lipides naturels (MCT) couplée aux protocoles de jeûne partiel reste donc l'approche physiologique la plus robuste.³²

7. Synthèse et Modélisation Périodisée pour la Préparation (5 Mois)

Au regard de l'exhaustivité des données biochimiques, physiologiques et biomécaniques analysées, le modèle de "régime cétogène flexible" (TKD / Carb Backloading) envisagé par l'athlète n'est pas seulement valide : il représente scientifiquement le compromis optimal pour les exigences de l'ultra-endurance et du *fast-packing*. Il évite habilement le piège préjudiciable

du régime cétogène strict (la rigidité métabolique par inhibition de l'enzyme PDH), tout en conservant et en maximisant les avantages de l'oxydation lipidique (FATMAX > 1,5 g/min) et de la préservation de la muqueuse gastro-intestinale.¹⁰

Afin de traduire ces données fondamentales en un plan d'action concret pour les cinq mois de préparation à venir, voici la modélisation scientifiquement fondée des protocoles étudiés :

1. Périodisation Nutritionnelle Quotidienne (Le Socle de la Flexibilité) :

- **Matin** : Poursuite du jeûne intermittent. L'intégration d'un apport en huile ou poudre MCT (ex. dans un café) avant les séances d'endurance fondamentale est hautement recommandée pour forcer la bascule métabolique rapide (*metabolic switch*) et épargner le catabolisme protéique, sans déclencher d'élévation de l'insuline.³⁴
- **Midi / Collation** : Approche LCHF (Keto) stricte. L'apport se concentre sur des protéines de haute qualité et des lipides sains, avec une suppression des glucides. Cela maintient un environnement endocrinien (insuline basse, glucagon élevé) propice à l'oxydation lipidique et renforce la densité mitochondriale périphérique tout au long de la journée de travail ou de repos.²⁴
- **Soir** : Recharge glucidique ciblée (*Carb Backloading*). Cette recharge nocturne est la clé de voûte du système. Elle restaure le glycogène hépatique et musculaire, supprime l'expression de la PDK4 (sauvant ainsi la capacité oxydative du pyruvate pour les efforts intenses) et favorise un sommeil profond.²

2. Intégration du Protocole "Sleep Low" (Le Catalyseur d'Adaptation) :

- L'entraînement biquotidien avec déplétion est écarté en raison de son ratio bénéfice/risque défavorable (fatigue neuromusculaire, altération de la récupération).⁴⁰
- Le protocole *Sleep Low* devient l'outil d'optimisation majeur. *Application (1 à 2 fois par semaine maximum)* : Exécution d'une séance d'intervalles à haute intensité (HIIT) en fin d'après-midi avec des réserves pleines (qualité maximale). Dîner de récupération strictement composé de protéines et de lipides (zéro glucide). Nuit de sommeil avec un stock de glycogène effondré (maximisant la transcription du PGC-1 α via l'AMPK). Le lendemain matin, séance d'endurance en Zone 1/2 à jeun, caractérisée par une RPE élevée mais induisant des adaptations majeures du seuil aérobie (+5,5 % de FTP démontrés).¹⁶ Recharge glucidique effectuée uniquement au déjeuner suivant cette sortie matinale.

3. Réfutation du Retard d'Absorption Post-Effort (Train Low) :

- Contrairement aux suggestions initiales de certains ouvrages de vulgarisation, il ne faut **jamais** retarder l'apport en glucides de plusieurs heures *après* une séance d'endurance critique ou éprouvante menée à jeun. Les preuves moléculaires de 2024 démontrent que ce retard n'optimise en rien les signaux cellulaires de la biogenèse mitochondriale (les ARNm sont déjà stimulés au maximum par l'effort), mais qu'il sabote en revanche la capacité de travail musculaire du lendemain et précipite le catabolisme.⁴¹ Après un

entraînement matinal très exigeant, la réalimentation doit être amorcée rapidement.

4. Construction de la Durabilité Physiologique (Robustesse Mécanique) :

- Pour endiguer le "découplage physiologique" inévitable en ultra-trail, la flexibilité biochimique doit être soutenue par une architecture musculaire à l'épreuve des dommages excentriques.
- *Application* : Intégration d'un entraînement en force lourde ciblant les membres inférieurs, et utilisation de la méthode de conception inversée des séances (*Intensity-last*). Les sorties longues dominicales doivent occasionnellement se terminer par des blocs d'intensité spécifiques (ex. 30 minutes au seuil aérobie haut ou travail en côte) placés à la fin de la sortie, forçant l'organisme à produire de la puissance et à maintenir une biomécanique propre sur un système neuromusculaire pré-fatigué et pré-déplété.⁵⁹

5. Simulations Spécifiques pour le Fast-Packing :

- **Entraînement Digestif** : Lors des sorties longues clés simulant l'épreuve, l'athlète doit pratiquer le *gastrointestinal tolerance training*. Il s'agit de s'alimenter activement avec des densités d'ingestas similaires à celles du jour J (200 à 400 kcal/h de glucides simples/complexes) afin de maintenir l'expression et l'efficacité des transporteurs intestinaux SGLT1/GLUT5 sous contrainte ischémique.⁹
- **Gestion de la Surcharge et Protection** : La charge du sac de *fast-packing* doit impérativement être validée à l'entraînement et maintenue en deçà du seuil critique de 5 % à 7 % du poids corporel pour ne pas forcer le métabolisme hors de la zone d'oxydation lipidique.⁷⁰ Enfin, l'apport hydrique devra systématiquement être enrichi en BCAA lors des journées d'autonomie pour limiter l'élévation catabolique de la créatine kinase (CKM).⁷¹

En conjuguant harmonieusement cette architecture nutritionnelle hybride (Carb Backloading) à un stress épigénétique précis et ciblé (Sleep Low), tout en préparant la machinerie musculaire à maintenir son rendement mécanique sous fatigue (Durabilité), la préparation sur 5 mois permettra d'optimiser l'économie des réserves endogènes tout en garantissant la disponibilité absolue de la puissance métabolique indispensable à la réussite d'un 100 miles en environnement naturel.

Works cited

1. Keto-Adaptation and Endurance Exercise Capacity, Fatigue Recovery, and Exercise-Induced Muscle and Organ Damage Prevention: A Narrative Review - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410243/>
2. Carbohydrate Loading For Endurance Athletes | Pallas Performance, accessed May 14, 2026, <https://pallas.io/carbohydrate-loading-for-endurance-athletes/>
3. Keto-Adaptation and Endurance Exercise Capacity, Fatigue Recovery, and Exercise-Induced Muscle and Organ Damage Prevention: A Narrative Review - MDPI, accessed May 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2075-4663/7/2/40>
4. Effects of Low-Carbohydrate and Ketogenic Diets on Aerobic Performance in

- Trained Athletes: A Systematic Review and Meta-Analysis - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12986964/>
5. Thomas DeLauer on Optimizing Metabolic Flexibility - CrossFit, accessed May 14, 2026, <https://www.crossfit.com/health/thomas-delauer-on-optimizing-metabolic-flexibility>
 6. Ultra-endurance athletes test the metabolic limits of the human body - EurekAlert!, accessed May 14, 2026, <https://www.eurekalert.org/news-releases/1101398>
 7. All the things that happen to your body when you run a 100-mile marathon - Quartz, accessed May 14, 2026, <https://qz.com/quartz/1401295/ultra-marathons-what-does-running-100-miles-do-to-your-body>
 8. Exploring the Nutrition Strategies Employed by Ultra-Endurance Athletes to Alleviate Exercise-Induced Gastrointestinal Symptoms—A Systematic Review - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10610183/>
 9. A Review of Carbohydrate Supplementation Approaches and Strategies for Optimizing Performance in Elite Long-Distance Endurance - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11901785/>
 10. Why More Athletes Are Turning to Fat as a Primary Fuel Source. - brutal salty energy, accessed May 14, 2026, <https://brutalsaltyenergy.com/blogs/science/fat-adapted-the-science-behind-keto-for-ultra-endurance>
 11. A review of the ketogenic diet for endurance athletes: performance enhancer or placebo effect? - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7310409/>
 12. Impact Of Ketogenic Diet On Athletes: Current Insights - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6863116/>
 13. Low carbohydrate high fat ketogenic diets on the exercise crossover point and glucose homeostasis - Frontiers, accessed May 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2023.1150265/full>
 14. Periodized carbohydrate intake influences metabolic flexibility and indices of running economy during endurance training in recreationally active males - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12851979/>
 15. Ketogenic low-CHO, high-fat diet: the future of elite endurance sport? - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7891323/>
 16. Three weeks of a home-based “sleep low-train low” intervention ..., accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8639084/>
 17. Carbohydrate Dependence During Prolonged, Intense Endurance Exercise - PMC - NIH, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4672006/>
 18. The Dependence on Carbohydrate Fueling for Successful High-Intensity, Endurance Performance - Gatorade Sports Science Institute, accessed May 14, 2026, <https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/the-dependence-on-carb>

- [ohydrate-fueling-for-successful-high-intensity-endurance-performance](#)
19. Ketogenic Diets Are Not Beneficial for Athletic Performance, accessed May 14, 2026, <https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2024/01/Ketogenic-Diets-Are-Not-Beneficial-for-Athletic-Performance.pdf>
 20. International society of sports nutrition position stand: ketogenic diets - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11212571/>
 21. Metabolic characteristics of keto-adapted ultra-endurance runners - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26892521/>
 22. Targeted Ketogenic Diet (TKD): What It Is & The Benefits - Ruled Me, accessed May 14, 2026, <https://www.ruled.me/targeted-ketogenic-diet-indepth-look/>
 23. Carbohydrate Periodization: Fuel For The Work Required - Sigma Nutrition, accessed May 14, 2026, <https://sigmanutrition.com/carbohydrate-periodization/>
 24. Developing Metabolic Flexibility - IDEA Health & Fitness Association, accessed May 14, 2026, <https://www.ideafit.com/developing-metabolic-flexibility/>
 25. How To Build 'Metabolic Flexibility' For Energy And Fat Burning | What's Good blog, accessed May 14, 2026, <https://www.vitaminshoppe.com/blog/metabolic-flexibility/>
 26. Metabolic Flexibility: How to Efficiently Switch Between Burning Carbs and Fat - Ubie, accessed May 14, 2026, <https://ubiehealth.com/doctors-note/metabolic-flexibility-switch-carbs-fat-burnings-3721e2>
 27. Carbohydrate Periodization—Part 1: Fueling Exercise - NSCA, accessed May 14, 2026, <https://www.nsca.com/education/articles/ptq/carbohydrate-periodizationpart-1-fueling-exercise/>
 28. High-Quality Carbohydrates and Physical Performance: Expert Panel Report - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5794245/>
 29. Flipping the Metabolic Switch: Understanding and Applying Health Benefits of Fasting - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5783752/>
 30. Fasting: How to Guide - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8151159/>
 31. accessed May 14, 2026, <https://ketone.com/blogs/blog/ketosis-how-long-does-it-take-to-get-into-ketosis-and-keto-adapt#:~:text=Fasting%2C%20exercise%2C%20and%20strict%20carb%20restriction%20are%20the%20biggest%20levers,slow%20or%20block%20the%20process.>
 32. Flexible Lifestyle Strategies for Achieving Optimal Ketosis - Keto-Mojo, accessed May 14, 2026, <https://keto-mojo.com/article/strategies-for-optimal-ketosis/>
 33. 7 fast and effective ways to get into ketosis - Medical News Today, accessed May 14, 2026, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/324599>
 34. Metabolic Flexibility - KetoNutrition.org, accessed May 14, 2026, <https://ketonutrition.org/metabolic-flexibility/>
 35. Docteur Fabrice KUHN VOS LIMITES, accessed May 14, 2026,

https://www.chrisrouiller.com/_files/ugd/47f4fa_08b5c6029ea34105a6d2b756dd4b116e.pdf?index=true

36. Ultra performance L'entraînement à glycogène bas - broché - Fabrice Kuhn, Thomas Lorblanchet - Achat Livre ou ebook | fnac, accessed May 14, 2026, <https://www.fnac.com/a11118146/Fabrice-Kuhn-Ultra-performance>
37. Three weeks of a home-based “sleep low-train low” intervention improves functional threshold power in trained cyclists: A feasibility study | PLOS One - Research journals, accessed May 14, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0260959>
38. Beneficial metabolic adaptations due to endurance exercise training in the fasted state, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3253005/>
39. Does delaying carbohydrate consumption after exercise impair exercise performance the next day? - Study Summary - Examine.com, accessed May 14, 2026, <https://examine.com/research-feed/study/d3kDzd/>
40. Manipulating Carbohydrate Availability to Promote Training Adaptation, accessed May 14, 2026, <https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/sse-134-manipulating-carbohydrate-availability-to-promote-training-adaptation>
41. Delaying post-exercise carbohydrate intake impairs next-day exercise capacity but not muscle glycogen or molecular responses - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39263899/>
42. Delaying post-exercise carbohydrate intake impairs next-day exercise capacity but not muscle glycogen or molecular responses, accessed May 14, 2026, https://vuir.vu.edu.au/49321/1/Delaying_post%E2%80%90exercise_carbohydrate_intake_impairs_next%E2%80%90day_exercise_capacity.pdf
43. Glycogen availability and skeletal muscle adaptations with endurance and resistance exercise - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4687103/>
44. ▷ Train Low, Compete High – Does it improve performance?【HSN Blog】, accessed May 14, 2026, <https://www.hsnstore.eu/blog/sports/running/train-low-compete-high/>
45. Consensus Document of the Spanish Nutrition Society (SEÑ) on Nutritional Strategies in Sports - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12735723/>
46. Topic 2. Training adaptations by timed nutrition: recent knowledge and practical applications for Rio 2016 perspectives - INSEP-Éditions - OpenEdition Books, accessed May 14, 2026, <https://books.openedition.org/insep/1793>
47. Adaptations to Endurance and Strength Training - PMC - NIH, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5983157/>
48. Twice-a-day training improves mitochondrial efficiency, but not mitochondrial biogenesis, compared with once-daily training | Journal of Applied Physiology, accessed May 14, 2026, <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jappphysiol.00060.2019>
49. Ketogenic diet and metabolic flexibility - Fanté, accessed May 14, 2026, <https://fanteofficial.com/en/blogs/guias/optimize-fatburning-ketogenic-diet>

50. Exercise- and diet-induced glycogen depletion impairs performance during one-legged constant-load, high-intensity exercise in humans - Frontiers, accessed May 14, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2025.1564523/full>
51. Exercise- and diet-induced glycogen depletion impairs performance during one-legged constant-load, high-intensity exercise in humans - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12394474/>
52. Skeletal muscle adaptation: training twice every second day vs. training once daily | Journal of Applied Physiology, accessed May 14, 2026, <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/jappphysiol.00163.2004>
53. (PDF) An Investigation into the Effects of a 12-week Sleep Low Train Low Intervention on Fat Oxidation and Exercise Performance in Recreationally Endurance-Trained Women - ResearchGate, accessed May 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/389040185_An_Investigation_into_the_Effects_of_a_12-week_Sleep_Low_Train_Low_Intervention_on_Fat_Oxidation_and_Exercise_Performance_in_Recreationally_Endurance-Trained_Women
54. Metabolic Flexibility and Performance Part 2/2 - Umara, accessed May 14, 2026, <https://umarasports.com/en-FR/metabolic-flexibility-and-performance-part-22>
55. Train low, sleep high - ALTITUDE ZONE, accessed May 14, 2026, <https://altitude-zone.com/en/train-low-sleep-high/>
56. The impact of sleeping with reduced glycogen stores on immunity and sleep in triathletes, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5020129/>
57. Performance effects of periodized carbohydrate restriction in endurance trained athletes – a systematic review and meta-analysis - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8127206/>
58. Three weeks of a home-based "sleep low-train low" intervention improves functional threshold power in trained cyclists: A feasibility study - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34855913/>
59. Durability, fatigability, repeatability, and resilience in endurance sports: definitions, distinctions, and implications | Journal of Applied Physiology, accessed May 14, 2026, <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/jappphysiol.00343.2025>
60. Durability as an index of endurance exercise performance: Methodological considerations - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12576026/>
61. Durability Training: How to Train (and Measure) the Endurance That Win - Tymewear, accessed May 14, 2026, <https://www.tymewear.com/pages/durability>
62. Durability in Ultrarunning with Ed Maunder PhD | Koopcast Episode ..., accessed May 14, 2026, <https://www.jasonkoop.com/podcast/durability-in-ultrarunning-with-ed-maunder-phd>
63. Durability, Fatigability, Repeatability and Resilience in Endurance Sports: Definitions, Distinctions, and Implications, accessed May 14, 2026, <https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/07/Durability-Fatig>

[ability-Repeatability-and-Resilience.pdf](#)

64. Durability of physiological and biomechanical variables during a marathon - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41102929/>
65. Durability in Trail Running: Coupled Physiological and Biomechanical Responses to Prolonged Submaximal and Repeated Uphill Time Trials in Trained Trail Runners - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42097589/>
66. Assessing Physiological Durability in Trail Runners: Terrain-Specific Responses to a 90-Minute Submaximal Run - PubMed, accessed May 14, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41130463/>
67. Physiological, nutritional, and thermoregulatory responses of a world-class mountain-ultramarathon athlete during the 2025 Western States Endurance Run 100, accessed May 14, 2026, <https://journals.physiology.org/doi/10.1152/japplphysiol.01048.2025>
68. Developing Durability for Ultrarunners with Nicolas Berger, PhD #214 - Coach Jason Koop, accessed May 14, 2026, <https://www.jasonkoop.com/podcast/developing-durability-for-ultrarunners-with-nicolas-berger-phd>
69. Regular Long Runs and Higher Training Volumes Are Associated with Better Running Economy Durability in Performance Matched Well-Trained Male Runners | Request PDF - ResearchGate, accessed May 14, 2026, https://www.researchgate.net/publication/395035564_Regular_Long_Runs_and_Higher_Training_Volumes_are_Associated_with_Better_Running_Economy_Durability_in_Performance_Matched_Well-Trained_Male_Runners
70. Physiological Responses in Trail Runners during a Maximal Test with Different Weighted-Vest Loads - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11280601/>
71. Does Distance Matter? Metabolic and Muscular Challenges of a Non-Stop Ultramarathon with Sub-Analysis Depending on Running Distance - MDPI, accessed May 14, 2026, <https://www.mdpi.com/2072-6643/17/23/3801>
72. Nutrition Tips for Fast-Packing - GU Energy Labs, accessed May 14, 2026, <https://guenergy.com/blogs/blog/nutrition-tips-for-fast-packing>
73. Exogenous Ketone Supplements in Athletic Contexts: Past, Present, and Future - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9734240/>
74. How to Get Into Ketosis Fast | H.V.M.N. Blog - Ketone-IQ, accessed May 14, 2026, <https://ketone.com/blogs/blog/ketosis-how-to-get-into-ketosis-fast>
75. EXOGENOUS KETONE SUPPLEMENTS AS ERGOGENIC AIDS IN ATHLETIC PERFORMANCE: A NEW DAWN FADES? - Gatorade Sports Science Institute, accessed May 14, 2026, <https://www.gssiweb.org/sports-science-exchange/article/exogenous-ketone-supplements-as-ergogenic-aids-in-athletic-performance-a-new-dawn-fades>
76. The science of ketogenic supplements for athletes: boosting endurance, efficiency, and energy metabolism - PMC, accessed May 14, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12821275/>
77. Ketone Bodies and Exercise Performance: The Next Magic Bullet or Merely

Hype? - PMC, accessed May 14, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5309297/>

78. Endurance Fueling Guide: Why Carbs Power Performance | Gatorade Official Site, accessed May 14, 2026,
<https://www.gatorade.com/resources/endurance-fueling-guide-why-carbs-power-performance>
79. Nutritional ketosis alters fuel preference and thereby endurance performance - deltaG Ketones, accessed May 14, 2026,
<https://www.deltaketones.com/pages/nutritional-ketosis-alters-fuel-preference-and-thereby-endurance-performance-in-athletes>